

জুনিয়র ইনস্ট্রাক্টর চাকরি সিলেবাস অনুসারে



SOFTMAX
ONLINE SCHOOL

CST, ET, ENT

LIVE
CLASS

ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স

Engr. Md. Rubel Miah

B.Sc in CSE

Dhaka University of Engineering & Technology (DUET)

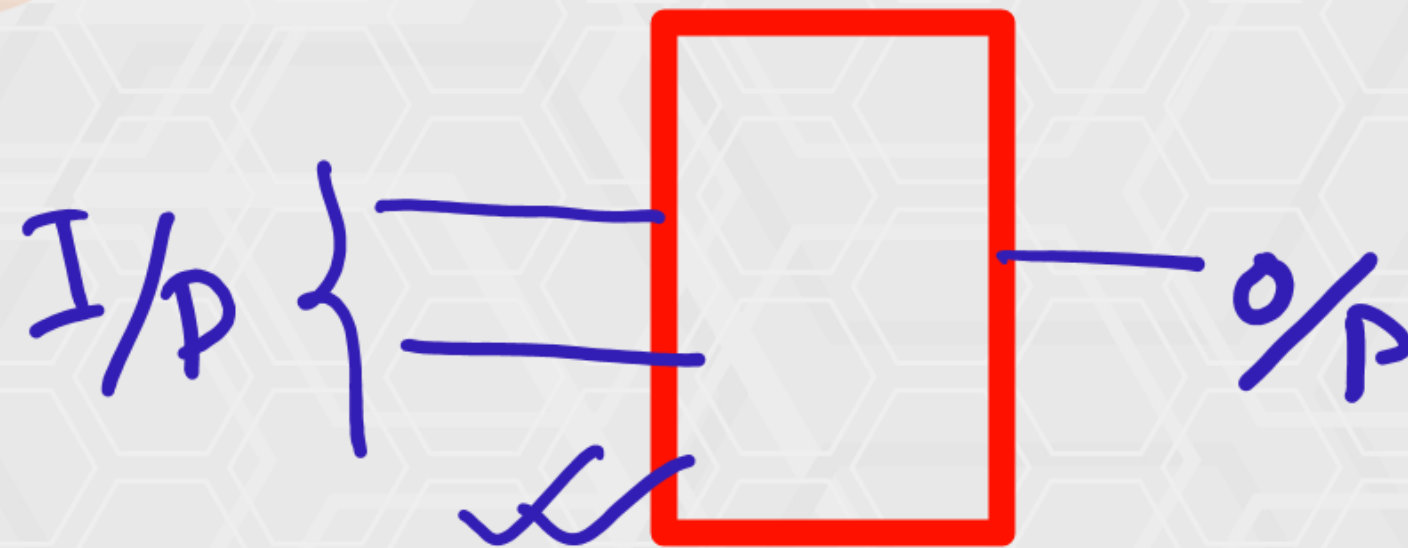
Course Co-ordinator, Softmax Online School

Chief Editor, Softmax Publications



Combinational Logic Circuit

Adder, Subtractor, Multiplexes (Mux)
 DEMUX, Encoder, Decoder.



Adder

✓
Half
adder
২

✓
Full
Adder
3

Parallel ✓
> 3



$$\text{Sum} = \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + ABC$$

$$= \bar{A}(\bar{B}C + B\bar{C}) + A(\bar{B}\bar{C} + BC)$$

$$= \bar{A}(B \oplus C) + A(\overline{B \oplus C})$$

$$B = B \oplus C$$

$$\bar{B} = \overline{B \oplus C}$$

$$= \boxed{A \oplus B \oplus C}$$

$$\text{Half} = \underline{A \oplus B}$$

$$\bar{A}B + A\bar{B}$$

$$= A \oplus B$$

বুলিয়ান অ্যালজেবরা (Boolean Algebra)

🔌 বুলিয়ান বীজগণিত নিয়ে প্রখ্যাত ইংরেজ গণিতবিদ জর্জ বুল (George Boole) ১৮৪৭ সালে তার প্রকাশিত প্রথম গ্রন্থ “**The Mathematical Analysis of logic**” (যুক্তি বিজ্ঞানের গাণিতিক বিশ্লেষণ)-এ সর্বপ্রথম আলোচনা করেন। পরবর্তীতে তিনি ১৮৫৪ সালে গণিত ও যুক্তির মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে **An Invertigation of the Lows of Thought** (চিন্তার নিয়ম নিয়ে কিছু চিন্তাভাবনা) গ্রন্থে বুলিয়ান বীজগণিত নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনিই সর্বপ্রথম গণিত ও যুক্তির মধ্যে সম্পর্ক আবিষ্কার করেন এবং গণিত ও যুক্তির উপর ভিত্তি করে এক ধরনের বীজগণিত তৈরি করেন। যাকে বুলিয়ান বীজগণিত বলা হয়। বুলিয়ান অ্যালজেবরায় কোনো ধরনের ভগ্নাংশ, লগারিদম, বর্গ, ঋণাত্মক সংখ্যা, কাল্পনিক সংখ্যা ইত্যাদি ব্যবহার করা যায় না। শুধু তাই না, এখানে কোনো ধরনের জ্যামিতিক বা ত্রিকোণমিতিক সূত্র ব্যবহার করা যায় না। এতে শুধুমাত্র যৌক্তিক যোগ, গুণ ও পূরকের মাধ্যমে সমস্ত গাণিতিক কাজ করা যায়।

দ্বিগুণ উদ্যোগে
চাকরি যুদ্ধে...

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নসমূহ

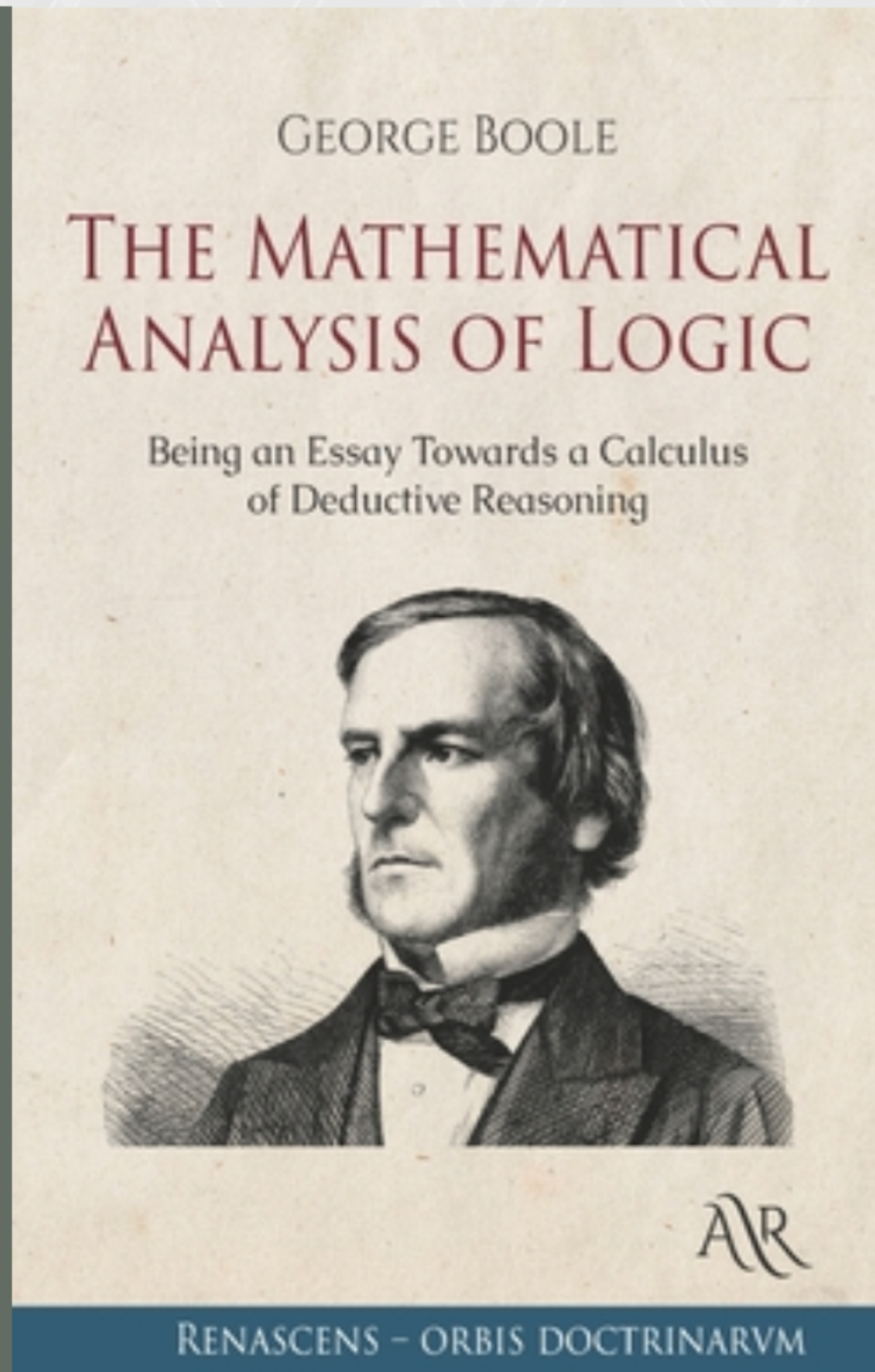
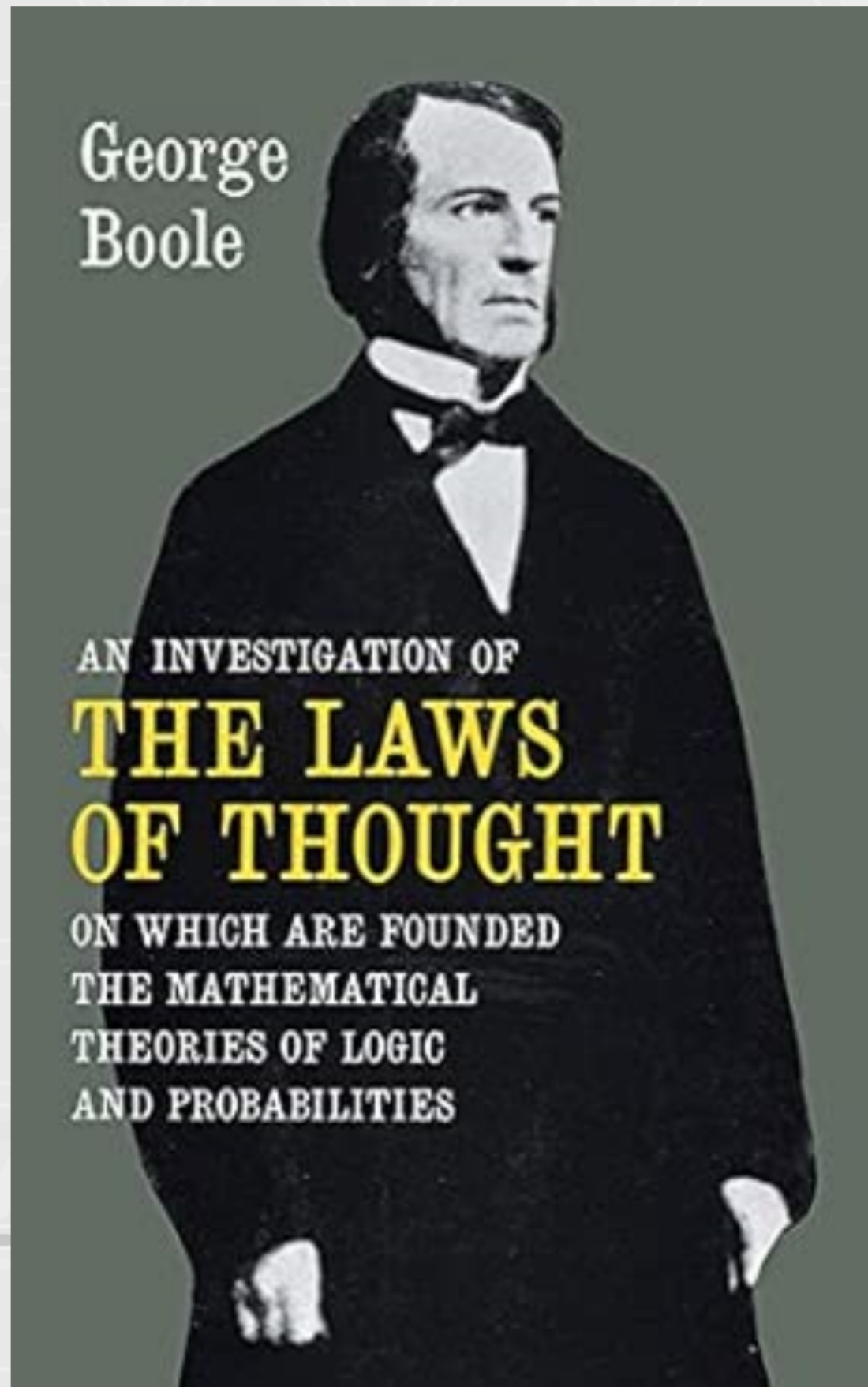
- বুলিয়ান অ্যালজেবরা বলতে কী বুঝায়? লজিক সার্কিটের সংজ্ঞা দাও। **NTRCA-2017**
- বুলিয়ান বীজগণিত কী? যৌক্তিক যোগ ও গুণের নিয়মগুলো লেখ। **NTRCA-2008, 13, 15**



SOFTMAX
ONLINE SCHOOL

দ্বিগুণ উদ্যোগে
চাকরি যুদ্ধে...





বহুনির্বাচনী প্রশ্ন (MCQ)

যুক্তি অ্যালজেবরার উদ্ভাবক কে? **NIMC-2001**

a) জর্জ বুল

b) প্যাঙ্কেল

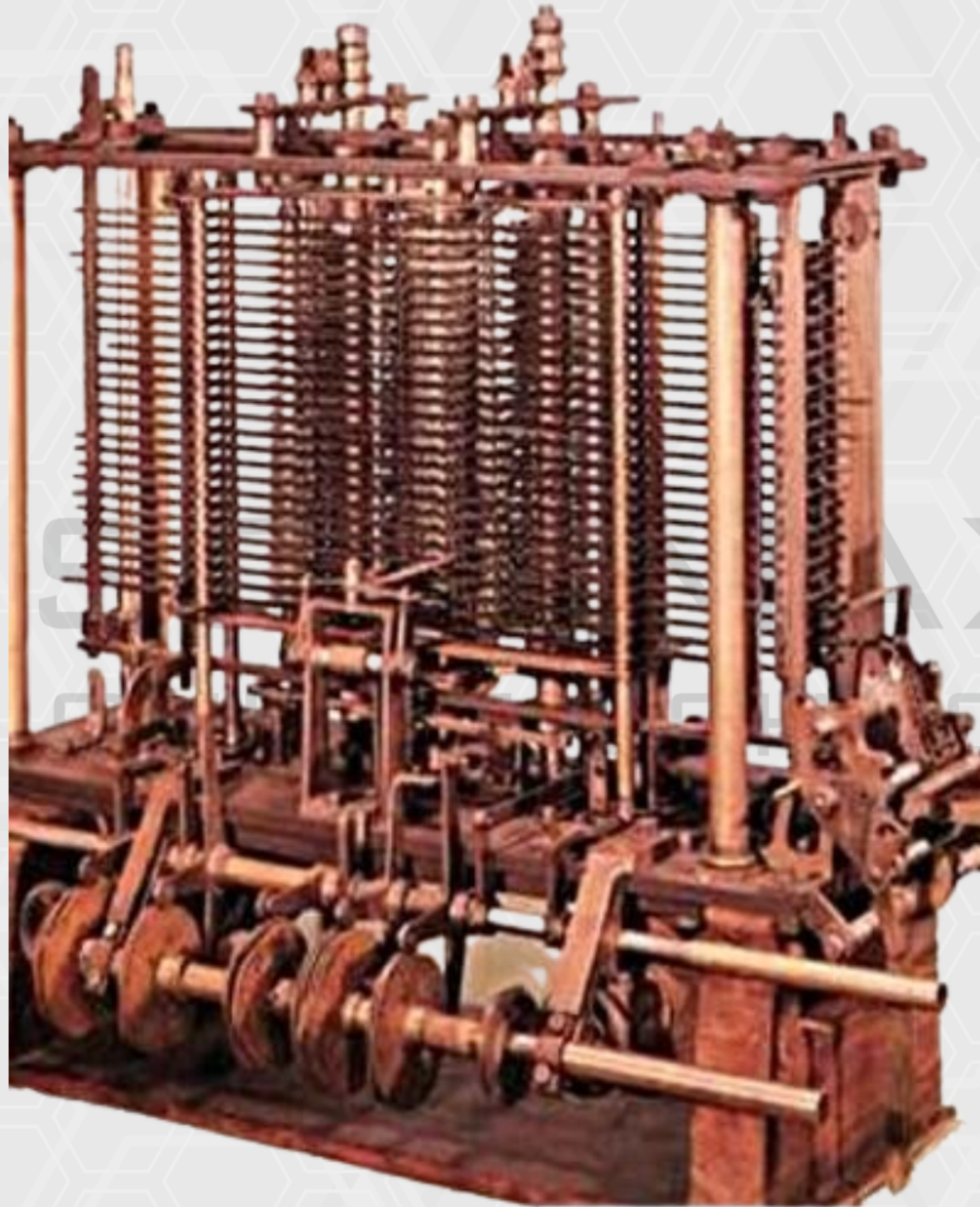
c) নিউটন

d) এডা আগাস্টা

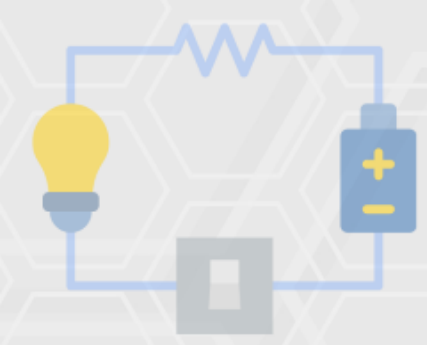
Mathematic of logic নামক যন্ত্রে যে যুক্তির ধারণা পাওয়া যায় তার উপর ভিত্তি করে নতুন অ্যালজেবরা উদ্ভাবিত হয়। প্রখ্যাত ইংরেজ গণিতবিদ জর্জ বুলের নামানুসারে এই অ্যালজেবরার নামকরণ করা হয়। এটি মূলত লজিকের সত্য ১ এবং মিথ্যা ০ এ দুই স্তরের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে।

Boolean
দুই

০, ১ — সত্য
মিথ্যা ✓



দ্বিগুণ উদ্যোগে
চাকরি যুদ্ধে...



বুলিয়ান স্বতঃসিদ্ধ বা Postulate

🔌 বুলিয়ান অ্যালজেবরায় যৌক্তিক যোগ, গুণ ও পূরকের নিয়মগুলোকে বুলিয়ান স্বতঃসিদ্ধ বা **Postulate** বলে।

➤ যেমন :

- Boolean postulate of AND ($0 \times 0 = 0$, $0 \times 1 = 0$, $1 \times 0 = 0$, $1 \times 1 = 1$)
- Boolean postulate of OR ($0 + 0 = 0$, $0 + 1 = 1$, $1 + 0 = 1$, $1 + 1 = 1$)
- Boolean postulate of NOT ($\bar{1} = 0$, $\bar{0} = 1$)

বুলিয়ান অ্যালজেব্রার মৌলিক উপপাদ্য

যোগের ক্ষেত্রে	গুণের ক্ষেত্রে	পূরকের ক্ষেত্রে
$A+0 = A$	$A \cdot 0 = 0$	$\overline{\overline{A}} = A$
$A+1 = 1$	$A \cdot 1 = A$	
$A+A = A$	$A \cdot A = A$	
$A + \overline{A} = 1$	$A \cdot \overline{A} = 0$	

OR

AND

$\overline{\overline{A}} = A$

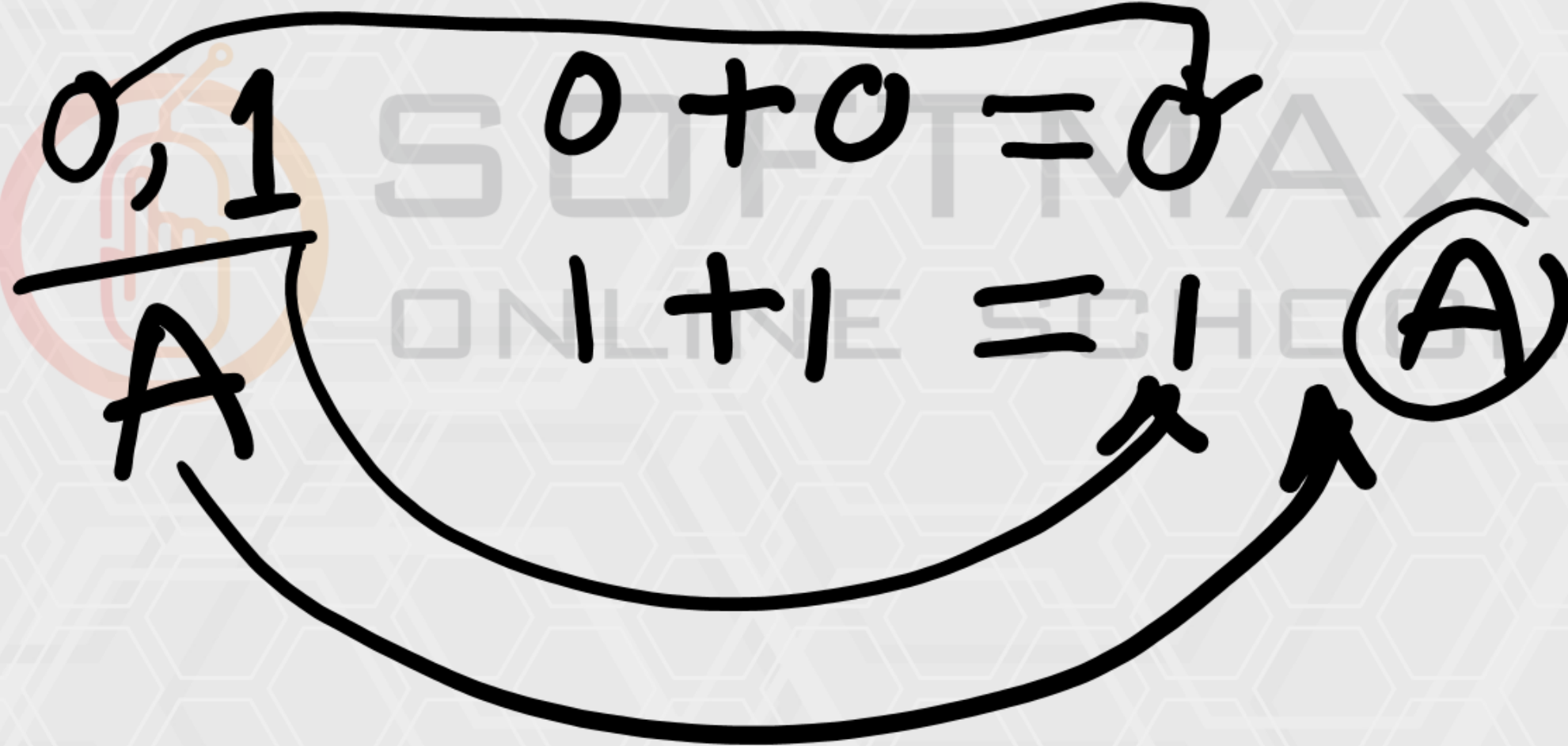
$$A+0 = 0/1 = A$$

$$A+1 = 1$$

$$\begin{aligned}
 A \cdot \overline{A} \\
 = 0 \cdot 1 = 0 \\
 = 1 \cdot 0 = 0
 \end{aligned}$$

দ্বিগুণ উদ্যোগে
চাকরি যুদ্ধে...

$$A + A = A$$



দ্বিগুণ উদ্যোগে
চাকরি যুদ্ধে...

$$\overline{\overline{A}} = A$$

$A = 0, \overline{0} = 1, \overline{1} = 0$
 $A = 1, \overline{1} = 0, \overline{0} = 1$

বুলিয়ান অ্যালজেব্রার Laws

বিনিময় উপপাদ্য (Cumulative Theorem)	i) $A + B = B + A$ ✓ ii) $A.B = B.A$ ✓
অনুষঙ্গ উপপাদ্য (Associative Theorem)	i) $A + (B + C) = (A + B) + C$ ✓ ii) $A.(BC) = (A.B).C$ ✓
বিভাজন উপপাদ্য (Distributive Theorem)	i) $A.(B + C) = AB + AC$ ✓ ii) $A + BC = (A + B)(A + C)$ ✓
ডি মরগ্যানের উপপাদ্য (De Morgans Theorem)	i) $\overline{AB} = \overline{A} + \overline{B}$ ii) $\overline{A + B} = \overline{A}.\overline{B}$ }

$$A + BC = (A + B).(A + C)$$

দ্বিগুণ উদ্যোগে
চাকরি যুদ্ধে...

Breaking the bar, changing the operator. $\cdot$ $+$

$$i) \overline{A+B} = \bar{A} \cdot \bar{B}$$

$$ii) \overline{AB} = \bar{A} + \bar{B}$$



বুলিয়ান অ্যালজেব্রার Laws

$$\begin{aligned} & AB + A\bar{B} \\ &= A(B + \bar{B}) \\ &= A \cdot 1 \\ &= A \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & AA + A\bar{B} + AB + B\bar{B} \\ &= A + A\bar{B} + AB + 0 \\ &= A(1 + \bar{B}) + AB \\ &= A + AB \\ &= A(1 + B) = A \end{aligned}$$

$$\rightarrow \text{⏻ } AB + A\bar{B} = A$$

$$\rightarrow \text{⏻ } (A+B)(A+\bar{B}) = A$$

$$\text{⏻ } A + AB = A$$

$$\text{⏻ } A(A+B) = A$$

$$\text{⏻ } A(\bar{A} + B) = AB$$

$$\text{⏻ } A + \bar{A}B = A + B$$

$$\text{⏻ } \bar{A} + AB = \bar{A} + B$$



বহুনির্বাচনী প্রশ্ন (MCQ)

☞ কোনটি সঠিক নয়? **38th BCS**

a) $A+0 = A$

b) $A.1 = A$

c) $A+\bar{A} = 1$

✓ ~~d)~~ $A.\bar{A} = 1$

$$A.\bar{A} = 1$$

$$0.1 = 0$$

$$1.0 = 0$$

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন (MCQ)

➡ Boolean Algebra-এর নিচের কোনটি সঠিক? **36th BCS**

- ~~a) $A + \bar{A} = 1$~~
 b) $A \cdot \bar{A} = 1$
 c) $A + A = 2A$
 d) কোনটিই নয়।



SOFTMAX
ONLINE SCHOOL

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন (MCQ)

নিচের Boolean Equation-এর কোনটি সত্য? **BTv-2001**

~~a) $A.1 = A$~~

b) $A.1 = 1$

c) $A.1 = 00$

d) কোনটিই সত্য নয়।

~~A~~



SOFTMAX
ONLINE SCHOOL

দ্বিগুণ উদ্যোগে
চাকরি যুদ্ধে...

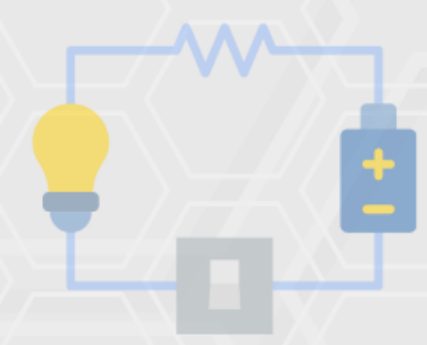


ডি-মরগানের উপপাদ্য (De-Morgan's Law)



SOFTMAX
ONLINE SCHOOL

দ্বিগুণ উদ্যোগে
চাকরি যুদ্ধে...



গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নসমূহ

- ডি-মরগানের সূত্র দুটি প্রমাণ কর। কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর-২০১২, বাকাশিবো- ২০১১, ১২, ১৩, ১৪'পরি, ১৬, ১৯
- De-Morgan's Law গুলি বর্ণনা কর।
বিভিন্ন মন্ত্রণালয়-২০২০, বাকাশিবো- ২০০৬, ০৯, ১০, ১০'পরি, ১৩, ১৪'পরি, ১৫, ১৫'পরি, ১৮, ১৮'পরি, ২০, ২২
- ডি-মরগ্যানের উপপাদ্যটি ব্যাখ্যা কর। মাদরাসা ট্রেড ইনস্ট্রাক্টর-২০০৫, STEP-2012, NTRCA-2017



SOFTMAX
ONLINE SCHOOL

দ্বিগুণ উদ্যোগে
চাকরি যুদ্ধে...



গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নসমূহ

➤ De-Morgan সূত্রটি কী? $Y = (\overline{ABC} + BCD)$ সরলীকৃত সার্কিট অঙ্কন কর। **NTRCA-2005**

➤ প্রমাণ কর: $A \oplus B = AB + \overline{A}\overline{B}$ **NTRCA-2019**

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন (MCQ)

৭ ডি-মরগ্যান উপপাদ্য অনুযায়ী $\overline{A \cdot B} = ?$ **NIMC-2001**

a) $A + B$

b) A

c) $A \cdot B$

~~d) $\overline{A} + \overline{B}$~~

$$\overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B}$$

$$\overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B}$$

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন (MCQ)

➡ নিচের কোনটি সঠিক নয়? **41th BCS**

a) $\overline{(A + B)} = \bar{A} \cdot \bar{B}$

c) $\overline{(A \cdot B \cdot C)} = \bar{A} + \bar{B} + \bar{C}$

~~b) $\overline{(A + B)} = \bar{A} + \bar{B}$~~

d) $\overline{(A + B + C)} = \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C}$

$$\overline{A + B} = \bar{A} \cdot \bar{B}$$

তিন চলকবিশিষ্ট ডি-মরগ্যানের উপপাদ্য

দ্বিগুণ উদ্যোগে
চাকরি যুদ্ধে...

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন (MCQ)

☞ ডি মরগ্যান উপপাদ্য অনুযায়ী $\overline{A + B + C} = ?$ **NIMC-2001**

~~a) $\overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{C}$~~

b) ABC

c) $A + BC$

d) $AB + C$

$$\overline{A + B + C} = \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{C}$$



গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নসমূহ

ABCD

☞ বুলিয়ান নিয়মে সরল/প্রমাণ কর।

(i) $\overline{(\bar{A} + C)} + \overline{(B + \bar{D})}$ **NTRCA-2008** (ii) $\overline{(A + \bar{C})(\bar{B} + D)}$ **NTRCA-2008** (iii) $B\bar{C} + \bar{B}\bar{C} + BC$ **NTRCA-2017**

$$= \overline{(\bar{A} + C)} + \overline{(B + \bar{D})}$$

$$= (\bar{A} \cdot \bar{C}) + (\bar{B} \cdot \bar{D})$$

$$= A\bar{C} + \bar{B}D$$

(Ans.)

$$= \overline{(A + \bar{C})} + \overline{(\bar{B} + D)}$$

$$= \bar{A} \cdot \bar{\bar{C}} + \bar{\bar{B}} \cdot \bar{D}$$

$$= \bar{A}C + \bar{B}\bar{D}$$

$$\frac{A + BC}{}$$

$$= (A + B)(A + C)$$

$$= \bar{C}(B + \bar{B}) + BC$$

$$\Rightarrow \bar{C} + B\bar{C}$$
$$= (\bar{C} + B)(\bar{C} + C)$$

$$\Rightarrow B + \bar{C}$$

(Ans.)

$$\begin{aligned}
 & B\bar{C} + \bar{B}\bar{C} + BC \\
 &= B(\bar{C} + C) + \bar{B}\bar{C} \\
 &= B + \bar{B}\bar{C} \\
 &= (B + \bar{B})(B + \bar{C}) \\
 &= B + \bar{C}
 \end{aligned}$$

~~AND~~ $\uparrow$ OR $\uparrow$ NOT

468



গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নসমূহ

(iv) $\overline{(A + B + \bar{C})}$ NTRCA-2008 (v) $\overline{(A + B + \bar{C})} \cdot \bar{B}C$ NTRCA-2008 (vi) $\bar{c} + \bar{b}(a + bc)$ NTRCA-2019



SOFTMAX
ONLINE SCHOOL



দ্বিগুণ উদ্যোগে
চাকরি যুদ্ধে...

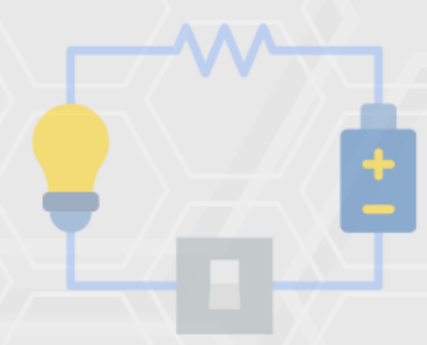
গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নসমূহ

↪ $F = AB\bar{C}\bar{D} + AB\bar{C}D + ABCD + ABC\bar{D} + A\bar{B}\bar{C}D + A\bar{B}CD + A\bar{B}\bar{C}\bar{D}$
Simplify the Boolean Expression. **BGDCL-2021**



SOFTMAX
ONLINE SCHOOL

দ্বিগুণ উদ্যোগে
চাকরি যুদ্ধে...

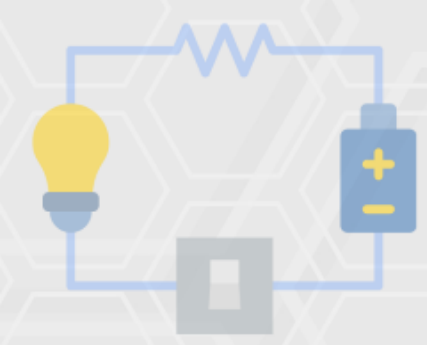


Boolean Function

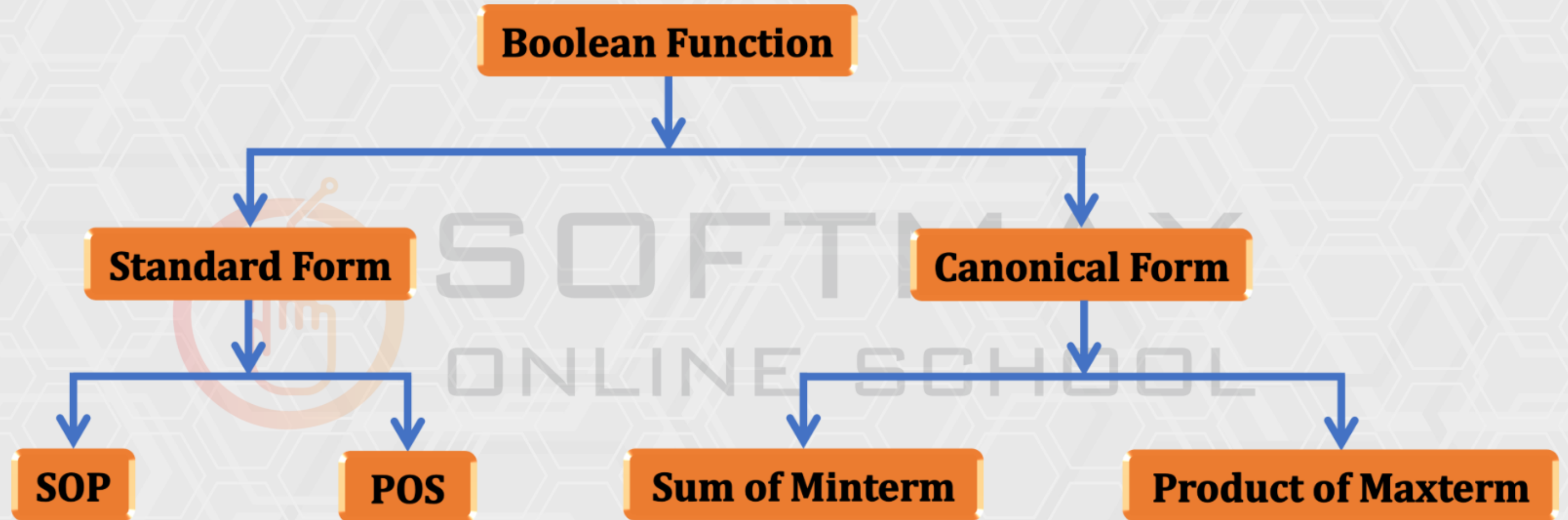


SOFTMAX
ONLINE SCHOOL

দ্বিগুণ উদ্যোগে
চাকরি যুদ্ধে...



Boolean Function এর প্রকারভেদ



Minterm এবং Maxterm Table

A	B	C	Minterm	Notation	Maxterm	Notation

দ্বিগুণ উদ্যোগে
চাকরি যুদ্ধে...



গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নসমূহ

🔌 $F = A + BC$ কে Sum of Minterm এবং Product of Maxterm-এ রূপান্তর কর।



SOFTMAX
ONLINE SCHOOL



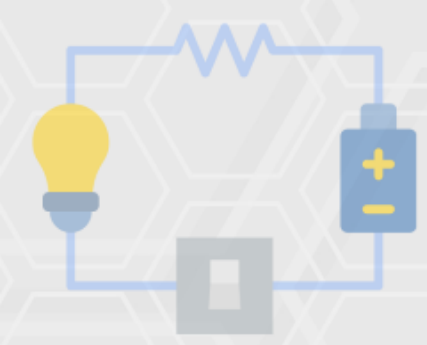
দ্বিগুণ উদ্যোগে
চাকরি যুদ্ধে...

SOP থেকে POS এ রূপান্তর



SOFTMAX
ONLINE SCHOOL

দ্বিগুণ উদ্যোগে
চাকরি যুদ্ধে...



POS থেকে SOP এ রূপান্তর



SOFTMAX
ONLINE SCHOOL

দ্বিগুণ উদ্যোগে
চাকরি যুদ্ধে...

➤ তিনটি ইনপুট A, B এবং C বিশিষ্ট এমন একটি লজিক সার্কিট ডিজাইন করো, যার আউটপুট শুধু তখনই হাই হবে যখন ইনপুটগুলোর বেশিরভাগই হাই থাকবে।

EGCB-2022



SOFTMAX
ONLINE SCHOOL

দ্বিগুণ উদ্যোগে
চাকরি যুদ্ধে...



SOFTMAX

ONLINE SCHOOL

দ্বিগুণ উদ্যোগে
চাকরি যুদ্ধে...